天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段
广东会馆站“6·15”一般物体打击
事故调查报告

天津南开地铁七号线广东会馆站“6·15”

一般物体打击事故调查组编制

2023年12月5日

目 录

一、事故相关基本情况.....- 2 -

（一）涉事项目相关参建单位情况.....- 2 -

（二）项目基本情况及合同发包关系.....- 5 -

二、事故发生经过和事故救援等情况.....- 8 -

（一）事故发生经过.....- 8 -

（二）事故救援情况.....- 10 -

（三）现场设备设施情况.....- 13 -

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失.....- 16 -

（一）伤亡人员情况.....- 16 -

（二）直接经济损失.....- 16 -

四、事故原因及性质.....- 17 -

（一）直接原因.....- 17 -

（二）间接原因.....- 17 -

（三）事故性质.....- 19 -

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议.....- 20 -

（一）刑事责任追究情况.....- 20 -

（二）企业对相关人员的内部处理情况.....- 20 -

（三）建议给予行政处罚的人员.....- 25 -

（四）对相关单位的处理建议.....- 31 -

六、事故防范措施建议.....- 32 -

七、事故调查组成员.....- 34 -

天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段
广东会馆站“6·15”一般物体打击
事故调查报告

2023年6月15日10时38分许，位于南开区鼓楼南街天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段广东会馆站发生一起物体打击事故。该项目施工单位中铁工程服务有限公司的一名叉车司机在操作叉车叉取施工围挡旁成摞码放的8块管片托架中的上四块时，因货叉未能对准第四块管片托架的底部凹槽，在货叉前伸时碰撞到第四块管片托架，造成该摞管片托架整体向北侧围挡处倾倒，管片托架砸倒围挡并砸中在围挡外行走的2名行人。该起事故共造成1人死亡、1人轻微伤，直接经济损失（不含事故罚款）153万元。

事故发生后，依据国家和我市有关法律法规，由区应急管理局牵头组织，成立了由公安南开分局、区总工会、区住建委等部门组成，并特邀区人民检察院和相关专家参加的天津南开地铁七号线广东会馆站“6·15”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请成都市应急管理局、天津市河北区应急管理局、西青区应急管理局等单位派员参加，依法对该起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、技术鉴定和专家分析等方式，查明了事故经过，分析了事故原因，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故责任单位和相关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故相关基本情况

（一）涉事项目相关参建单位情况

1.建设单位: 中建(天津)轨道交通投资发展有限公司(以下简称: 中建轨道交通公司)

中建轨道交通公司成立于2019年8月21日，统一社会信用代码: 91120111MA06RLQC0Y，企业类型: 有限责任公司，法定代表人: 马庆伟，注册资本: 500000万元，营业期限: 2019年8月21日至长期，住所: 天津市西青区李七庄街绥江道121号玉岱兰亭2号楼，经营范围: 轨道交通工程项目投资、设计、建设、运营管理、维护等。

2.施工总承包单位: 中建三局集团有限公司(以下简称: 中建三局公司)

中建三局公司成立于2003年12月29日，统一社会信用代码: 91420000757013137P，企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人: 陈卫国，注册资本: 2100000万元整人民币，营业期限: 2003年12月29日至无固定期限，住所: 武汉市关山路552号，经营范围: 各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设等。

该公司具有湖北省住房和城乡建设厅颁发的（鄂）JZ安许证字[2005]000115号《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期至2025年9月16日。该公司取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的D142011823号《建筑业企业资质证书》，具有建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级资质，可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号），该企业资质证书统一延期至2023年12月31日。

3.分包单位：中铁工程服务有限公司（以下简称：中铁工服公司）

中铁工服公司成立于2013年7月25日，统一社会信用代码：91510106072446650U，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：苏叶茂，注册资本：27000万元整，营业期限：2013年7月25日至无固定期限，住所：四川省成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道666号11栋2单元1层2号，经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包等。

该公司具有四川省住房和城乡建设厅颁发的（川）JZ安许证字[2015]000233号《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期自2020年11月25日至2023年11月25日。该公司取得了四川省住房和城乡建设厅颁发的D251493904号《建筑业企业资

质证书》，具有市政公用工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级等资质证书。该资质有效期至2021年3月22日。该公司取得了成都市城乡建设委员会颁发的D351001561号《建筑业企业资质证书》，具有施工劳务不分等级等资质证书。该资质有效期至2020年9月22日。根据《四川省住房和城乡建设厅关于延长有关建设工程企业资质有效期的通告》（2020年第149号）、《四川省住房和城乡建设厅关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通告》（川建通告〔2021〕155号）、《四川省住房和城乡建设厅关于继续延长我省建设工程企业资质有效期的通告》（川建通告〔2022〕60号）、《四川省住房和城乡建设厅关于延长建设工程企业资质有效期的通告》（川建通告〔2022〕191号）、《四川省住房和城乡建设厅关于延长建设工程企业资质有效期的通知》（川建审发〔2023〕41号），该企业资质证书统一延期至2023年12月31日。

4.监理单位：天津新亚太工程建设监理有限公司（以下简称：新亚太监理公司）

新亚太监理公司成立于1995年4月11日，统一社会信用代码：91120105239075266 3，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：王笑，注册资本：2000万元整，营业期限：1995年4月11日至2025年4月11日，住所：天津市河北区月牙河街岷江路10号南院C座，经营范围：铁路、公路、工业与民用建筑、地下建筑、岩土、市政及城市交通（含地下铁道）、通信工程建设监理及技术咨询、技术服务等。

该公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的E112001478-4/3号《工程监理资质证书》，具有工程监理综合资质，可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别的项目管理、技术咨询等业务。该资质有效期至2021年7月11日。根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）和《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号），该企业资质证书统一延期至2023年12月31日。

（二）项目基本情况及合同发包关系

事故项目名称为天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段建设工程。经天津市政府批准，天津地铁7号线一期工程PPP项目建设采取政府方与社会资本合作的PPP模式，由政府方出资代表天津轨道交通集团有限公司与中标社会资本中国建筑股份有限公司联合体（联合体牵头人为中国建筑股份有限公司，中建三局集团有限公司等11家单位为联合体成员单位）组建项目公司中建（天津）轨道交通投资发展有限公司。

2019年9月27日，天津市住房和城乡建设委员会、天津市交通运输委和中建（天津）轨道交通投资发展有限公司签订《天津地铁7号线一期工程PPP项目合同》，约定各方权利义务，并按照PPP项目合同要求组织项目建设。

天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段建设工程施工

内容主要包括鼓楼站、广东会馆站和福安大街站3个车站主体和附属结构施工以及福安大街-鼓楼和鼓楼-广东会馆2个区间盾构施工。

广东会馆站位于南开区城厢中路与天街交口，沿城厢中路南北向布置，为天津地铁7号线一期工程PPP第8标段中间车站。事发位置位于广东会馆站一层南院北侧。事故发生前，广东会馆站主体结构已完成施工。2023年2月8日，分包单位进场，现已基本完成福安大街-鼓楼区间盾构施工。自6月10日起，分包单位开始材料设备转场，从鼓楼站向广东会馆站倒运管片托架等材料，计划进行广东会馆-鼓楼区间盾构施工。运输到广东会馆站的管片托架主要放置在北院区，部分管片托架放置到了南院区。

1.监理合同签订情况。

2019年8月23日，经公开招标确定新亚太监理公司为天津地铁7号线一期（赛达路站-喜峰道站）工程土建第3合同段工程监理中标单位。2019年10月8日，天津市地下轨道集团有限公司与新亚太监理公司签订《天津市建设工程委托监管合同（JF-2012-062）》，委托新亚太监理公司对该工程项目进行监理，约定监理服务期限自2019年9月1日至2025年3月31日。中建轨道交通公司成立后，该公司作为丙方与天津市地下轨道集团有限公司（甲方）和新亚太监理公司（乙方）于2020年6月15日签订了《天津地铁7号线一期（赛达路站-喜峰道站）工程土建监理第3合同段变更协议》，依据天津地铁7号线PPP项目招标

文件约定，将原协议委托内容责任主体改为丙方，出资主体为甲方。为便于项目组织实施管理，将原协议中天津市地下轨道集团有限公司的权利义务平移至中建轨道交通公司；原合同的委托范围、委托工作内容以及乙方的权利义务不变。

2.总承包合同签订情况。

2019年5月29日，经公开招标确定中国建筑股份有限公司（联合体牵头方）为天津地铁7号线一期工程PPP项目施工总承包中标单位。2019年11月1日，中建轨道交通公司与联合体牵头人中国建筑股份有限公司以及中建三局公司等11家联合体成员单位签订了《天津地铁7号线一期工程施工总承包合同文件》，明确了工程承包范围等内容。2020年，中国建筑股份有限公司（甲方）、中国建筑基础设施有限公司（乙方）和中建三局公司（丙方）签订了《天津地铁7号线一期工程PPP项目土建8标段项目管理和经济责任协议书》，约定中建三局公司承担天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段的施工任务，计划开工日期为2019年11月1日，计划竣工日期为2024年4月30日。

3.分包合同签订情况。

2022年9月25日，中建三局公司与中铁工服公司签订了《天津地铁7号线项目盾构掘进工程劳务分包合同》（合同编号：cseec-ht-2022092600684），分包工程承包单位及工作内容为天津地铁7号线福安大街-鼓楼区间、鼓楼-广东会馆区间、广东会馆-东北角区间盾构工程，包括盾构组装调试、盾构始发、吊装配合、盾构掘进、盾构接收、吊出配合、磨地连墙-盾构接收区间刀具更

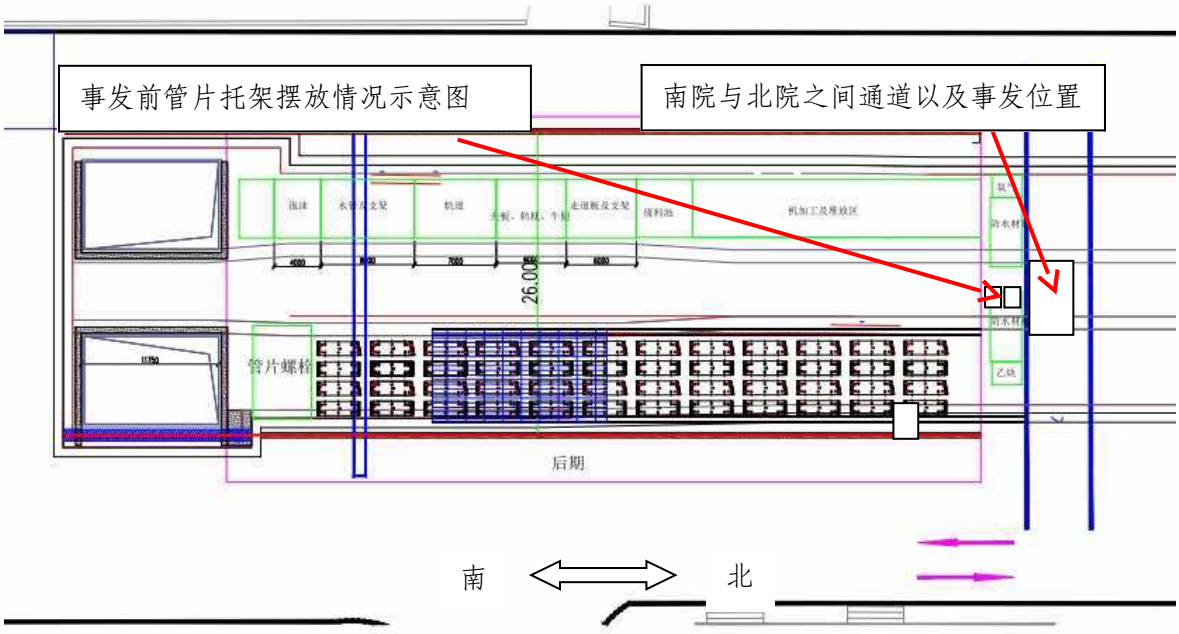
换及仓内钢筋清理、盾构拆机、材料设备转场及进退场、隧道嵌缝、手孔封堵、洞门环梁施工等该项目盾构劳务包含一切施工内容以及安全、文明管理、工完场清、满足规范竣工验收及成品保护等全部相关内容；具体施工内容和范围以项目划分为准。计划开工日期为2022年10月，福安大街-鼓楼区间为2022年12月1日至2023年5月15日；鼓楼-广东会馆区间为2023年3月10日至2023年9月30日；广东会馆-东北角区间为进场-退场共10个月。计划竣工日期以广东会馆站-东北角区间最终完工时间为准。

二、事故发生经过和事故救援等情况

（一）事故发生经过

2023年6月14日19时许，根据中铁工服公司生产部杨某和施工班组班组长葛某安排，叉车司机毛某涛将叉车从鼓楼站开往广东会馆站。19时44分，毛某涛按照该公司施工班组班组长宋某勇安排，驾驶叉车将原放置在南院中部西侧材料区的20块管片托架运送到靠近南院门口围挡的两个结构板房（防水材料室）中间。由于两个防水材料室之间的空间较小，毛某涛按照宋某勇的安排，将管片托架码放成2摞，每摞8块（高约3.2m，超出围挡高度近1m），其中一摞离围挡近，另一摞离围挡远[1]，两摞管片托架码放方向与围挡基本垂直。（如图1所示）。

[1][?]根据毛某涛询问笔录，宋某勇因身体原因已回老家，截止到事故调查终结未能来事故组接收询问调查。



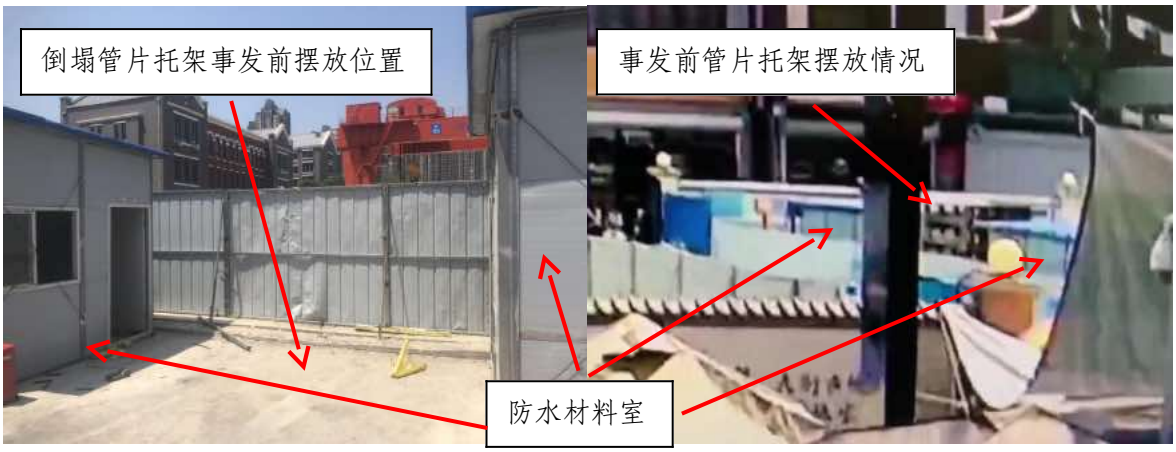


图 1　事发地现场照片

（上图为中建三局公司提供的广东会馆站盾构场地布置图截图，下左图为 6 月 15 日事发后现场勘验时拍摄，下右图为中建三局提供监控录像截图）

由于剩下的 4 块管片托架无法再往上码放，于是毛某涛将其运送到北院存放。此后，毛某涛又按照宋某勇要求将南院的槽钢、工字钢、钢板和轨道板等材料进行了归类整理。在完成夜班所有工作后，毛某涛将叉车停放在广东会馆站南院内。

2023 年 6 月 14 日，中建三局公司盾构调度郭某根据管片厂

家的生产计划和项目施工需求，制定了管片使用计划，经项目经理贺某生审核确认后提供给厂家，计划于6月15日8时由厂家将90片管片运送到广东会馆站存放。郭某通知中铁工服公司生产部现场调度刘某，告知管片的进场时间、卸载区域和数量，要求提前做好准备工作，将管片托架摆放好。

2023年6月15日7时10分许，叉车司机张某在鼓楼站点完名后来到广东会馆站。10时许，刘某安排张某用叉车将放置在南院北侧围挡旁两个防水材料室中间的2摞管片托架搬运到北院。张某操作叉车每次叉取4块，分两次将离围挡较远的管片托架运送到北院。10时38分许，当张某再次来到南院准备操作叉车叉取成摞码放的8块管片托架中的上四块时，因货叉未能对准第四块管片托架的底部凹槽，在货叉前伸时碰撞到第四块管片托架，造成该摞管片托架整体向北侧围挡处倾倒，管片托架砸倒围挡并砸中在围挡外行走的2名行人。（如图2所示）。

（二）事故救援情况

1.应急救援情况

2023年6月15日10时38分许，中铁工服公司施工班组队长刘某军正在台湾菜馆附近购物，听到围挡被砸倒的声音后，立即赶往事发现场。与此同时，中建三局公司盾构调度郭某和中铁工服公司生产部现场调度刘某，在广东会馆北院听到声响后，也立刻赶往现场。10时38分，郭某打电话向该公司项目经理贺某生进行了汇报。贺某生要求该公司项目副经理高某和中铁工服公司生产经理彭某立即赶往现场。10时39分，贺某生打电话通

知了该公司执行经理罗某和安全总监孙某。此后，高某、孙某、高某鹏（中建三局公司安全员）、杨某亮（中建三局公司责任工程师）和彭某等人纷纷到达现场。



图 2　事发后现场照片（中建三局公司提供视频截图）

由于天气炎热，刘某军和张某分别去寻找遮阳伞打算为伤者遮凉。高某打电话通知高某鹏去取担架，打算将伤者抬到阴凉处。10 时 45 分，贺某生看到杨某亮到应急库房取担架后，安排人通知常驻项目的面包车司机立即到位，作为应急车辆备用。何某刚到场后考虑到项目地点路况复杂，120 急救车辆不容易找到具体地点，要求立即安排项目车辆将伤者送到医院救治。随后，高某、靳某东（中建三局基础设施建设投资有限公司项目部经理助理）和孙某 3 人将 2 名伤者送往天津市第一中心医院（复康路院区）救治，靳某东和孙某随车陪同。

由于围挡和管片托架倾倒在路面上，事发现场人流量很大，再加上台湾菜馆旁边存在一个车库，导致事发区域存在车辆拥堵和大量群众围观的现象。何某刚要求罗某尽快恢复交通。罗某和彭某安排现场工人将管片托架移动到场地内并将围挡恢复。同时，中建三局公司对事发现场进行了拍照和录像，对事发现场进行了记录。

12 时 40 分，区委、区政府接到公安南开分局报告，相关领导高度重视，区委常委、副区长胡学春立即赶赴现场，责成相关单位协助地铁方积极开展处置工作。一是全力抢救伤者，保证其生命安全。二是积极做好家属安抚、情绪疏导和善后处置各项工作，防止次生问题发生。三是做好网上舆情监控，严防负面炒作。区应急管理局主要领导和相关工作人员接报后第一时间赶往现场，协同公安刑侦支队、鼓楼派出所等有关部门进行现场处置。

2.事故报告情况

2023 年 6 月 15 日 10 时 38 分，郭某向贺某生电话汇报了事故情况。同时，彭某也将事故情况向何某刚进行了电话汇报。10 时 39 分，贺某生电话通知了罗某和孙某。11 时许，何某刚向公司安监部进行了汇报。12 时 40 分，区应急管理局接到区政府来电，称 11 时左右，2 名行人在鼓楼街道城厢中路台湾菜馆门前被在建的地铁七号线围挡砸伤，后送一中心医院（复康路）救治，一人经抢救无效死亡。12 时 51 分，高某向区应急管理局汇报了事故情况。12 时 58 分，罗某向监理公司总监段某山、建设单位中建轨道交通公司生产副总王某、工程部部长崔某和质安部部长刘某

涛报告了事故情况。12 时 58 分，何某刚向天津市住房和城乡建设综合行政执法总队汇报了事故情况。

3.应急救援和事故报告情况评估

事故发生后，现场人员能够及时向总包和分包单位项目负责人报告，在考虑到事发位置交通不便的情况下，及时利用项目部车辆将伤者送往医院救治，事故救援应对相对及时。各职能部门接到事故报告后，能够立即进行调查核实，较好的做到事故信息通报以及舆情管控工作，较好的履行了部门职责。但是，总包单位在事故发生后，没有在规定时间内向区应急管理局和市住建委进行报告，存在迟报。

（三）现场设备设施情况

1.事故现场勘验情况

2023 年 6 月 15 日 13 时至 15 时 08 分、7 月 7 日 16 时 30 分至 17 时 50 分许，区应急管理局工作人员对事故现场进行了勘验。

广东会馆站位于南开区鼓楼南街，站内设置了一条东西走向通道将广东会馆站分割为南院与北院。事故发生位置位于广东会馆站南院北侧围挡和通道处，该通道正对台湾菜馆，通道两侧通过铁皮围挡分隔。围挡高 2.2m，单块围挡宽 2.75m，采用斜撑与钢筋焊接固定。相邻围挡使用钢筋焊接固定。

在事发区域南院围挡旁有两座临时板房，使用功能为防水材料室。两板房相距 4.8m，板房外边缘距离围墙 4.05m，板房外边缘距离围墙旁台阶 3.9m。（如图 1、2 所示）

2.涉事叉车情况

（1）涉事叉车为内燃平衡重式叉车，为杭叉集团股份有限公司制造生产，产品型号与规格为 CPCD 型 10.0t，制造日期为 2021 年 7 月 16 日，额定起重量为 10000kg，制造许可证编号为 TS2510002-2024，型式试验证书编号为 TX5110-004-20180048，产品编码为 H2BA03520，设备代码为 511010002202130851，注册代码为 511010002202100096，车辆牌照为场内津 B01149。天津市特种设备监督检验技术研究院于 2023 年 4 月 18 日对该台叉车进行了首次检测并出具了《场（厂）内专用机动车辆首次检验报告（叉车）》（报告编号：津场定检 2023-09837 号），检测结论均为合格，下次检验日期为 2025 年 4 月。2023 年 4 月 21 日，该叉车在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局办理了特种设备使用登记手续[2]。2023 年 4 月 25 日，中建三局集团有限公司对该叉车进行设备验收后，向监理单位提交了《施工机械设备（机具）报验单》。同日，监理单位准予该叉车进场使用。

2023 年 6 月 21 日 13 时 20 分，事故调查组委托天津市特种设备监督检验技术研究院对涉事叉车进行了技术鉴定。

根据该单位出具的《平衡重式叉车安全性能鉴定报告》，鉴定结论为该叉车使用登记手续齐全；主要受力结构件、工作装置符合要求；动力系统、传动系统、行驶系统、转向与操纵系统、液压系统、电气和控制系统工作正常、性能可靠；制动距离符合要求。

（2）叉车货叉叉臂顶端较薄，根部较厚，顶端与根部宽度基

[2][?] 依据天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局《关于查询产品编号为 H2BA03520 的叉车是否办理使用登记的协调函的回函》。

本相同。经测量，货叉叉臂顶端厚约 1-2cm，根部厚约 8.5cm，宽度约 6cm。（如图 3 所示）

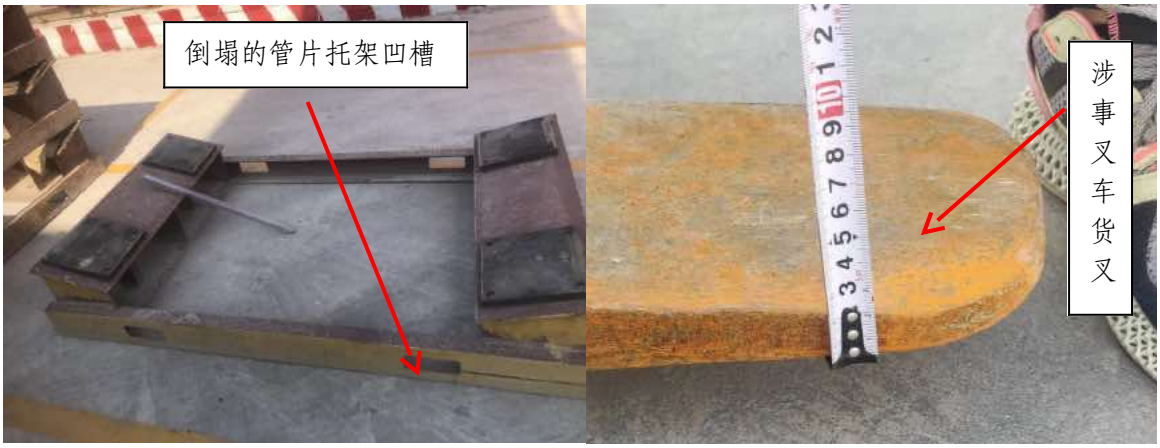


图 3　管片托架和涉事叉车照片（中建三局公司提供视频截图）

（左图为 6 月 15 日现场勘验时拍摄管片托架照片，右图为 7 月 7 日现场勘验时拍摄涉事货车货叉照片）

3.管片托架情况

管片托架，又称管片托盘，非标准件，中铁工服公司提供，用于放置预制水泥管片使用。管片托架长约 2 米，宽约 1.3 米，高约 0.4 米，重量不均，基本分为两种。

事故调查组委托天津市特种设备监督检验技术研究院协助对倒塌后现场 6 块管片托架进行了尺寸测量和称重，其尺寸/重量分别为 2.00m×1.30m×0.40m/266kg、2.02m×1.27m×0.39m/228kg、2.00m×1.30m×0.39m/230kg、2.00m×1.29m×0.40m/264kg、2.00m×1.29m×0.39m/220kg、2.08m×1.29m×0.355m/264kg。管片托架底部凹槽为长方形孔洞，分别为 18cm×7cm 和 25cm×8cm 两种尺寸。推断 8 块管片托架总重量在 1912kg 与 2004kg 之间。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

1.张某山，男，72周岁，身份证号：120104XXXXXXXX6019，家庭住址为天津市南开区。在本起事故中死亡。

根据天津市公安局物证鉴定中心《检验报告》（津公技鉴字[2023]第12114号）和天津市公安局南开分局物证鉴定所《法医学尸体检验鉴定书》（津公南鉴字[2023]第001号）鉴定意见：张某山系被重物砸倒致重度颅脑损伤死亡。

2.高某国，男，61周岁，身份证号：120105XXXXXXXX44833，家庭住址为天津市河东区。根据《天津市一中心医院诊断证明书》（津开公（刑）指诊字）诊断结果：右前臂（50cm×5cm）皮擦伤，右肘（3cm×3cm）右外踝（0.5cm×2.5cm）皮擦伤，少量血性渗出。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），高某国在本起事故中受轻微伤。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失为153万元人民币。

四、事故原因及性质

事故调查组除实地勘查、询问相关人员、查阅相关资料外，特委托重庆市安全生产科学研究有限公司对该起事故进行技术分析。

（一）直接原因

事故调查组通过综合分析认定该事故发生的直接原因：叉车

司机忽视叉车作业风险[3]，在操作叉车叉取违规超高堆放[4]且距离通道过近[5]的管片托架时，因操作不当将管片托架整体碰倒进而砸倒围挡砸中行人，导致事故发生。

（二）间接原因

1.中铁工程服务有限公司

（1）现场安全管理不到位。该公司在6月15日安排张某操作叉车叉取违规超高堆放且距离通道过近的管片托架前，未进行风险分析，未设置安全监护人员，也未划定警戒区，未采取有效隔离行人进入叉车作业危险区域的相关措施[6]。该公司项目现场作业人员超过50人，虽然项目配备了3名安全生产管理人员，但具有安全生产管理人员资格的仅有1名，项目专职安全生产管理人员配备不足[7]，导致存在管理盲区和漏洞。

---

[3][?]中建三局集团有限公司《教育培训记录表(1)》培训内容: 保护自己免受伤害的有效措施: 4.对作业现场危险有害因素进行辨识。

《天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段设备管理制度》3、叉车管理: 3.1、操作人员要求和安全操作规程: 2、叉车驾驶员必须认真学习并严格遵守叉车安全作业标准，熟悉车辆性能和操作区域及厂区道路情况; ……9.装卸作业（四）叉车装卸作业时，禁止人员停留在货叉周围，必要时应在作业区域设置警戒线。

[4][?]《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429-2018）4.1.1 施工现场物料堆放应整齐稳固严禁超高。模板、钢管、木方、砌块等堆放高度不应大于2m，钢筋堆放高度不应大于1.2m，堆积物应采取固定措施。

[5][?]根据中建三局集团有限公司提供的《广东会馆盾构场地布置》，6月14日晚中铁工程服务有限公司未按照管片托架规划区域放置管片托架，而是将管片托架放置在围挡和通道旁。

[6][?]《天津市生产经营单位生产安全主体责任规定》（市政府令第27号）第二十四条: 生产经营单位进行检修、保养、抢修、调试、装卸等作业，属于国家和本市规定危险作业的，应当遵守有关规定; 不属于国家和本市规定危险作业的，应当进行风险分析，采取断电、吹扫、通风、检测等安全措施，设置安全监护人员、划定警戒区，确保作业安全。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条: 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

（2）安全生产责任制落实不到位[8]。该公司未建立健全并落实全部工作岗位及从业人员的安全生产责任制，未与项目劳务班组工人签订安全生产责任书，未对劳务班组工人进行安全生产责任制落实情况考核，导致劳务班组工人安全生产责任不落实。

（3）现场隐患排查不到位[9]。该公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除项目现场6月14日管片托架违规超高堆放以及6月15日叉车装卸作业期间所存在的事故隐患。

（4）安全告知缺失[10]。该公司在6月15日张某操作叉车作业前，未告知其叉车使用区域的行人通道状态、可能影响其他人员和叉车安全运行的工作场所的独特或者潜在危险的环境条件以及相应的防范措施和事故应急措施，导致张某对于作业环境的

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第十四条：分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

[8][?]《天津市安全生产条例》第十四条：生产经营单位应当建立健全全部工作岗位及从业人员的安全生产责任制，逐级、逐岗位签订安全生产责任书。安全生产责任制应当包括下列内容：(一)主要负责人、分管安全负责人及其他分管负责人的安全生产责任范围及考核标准；(二)各部门、各岗位负责人的安全生产责任范围及考核标准；(三)各岗位作业人员的安全生产责任范围及考核标准；(四)奖惩措施。

生产经营单位应当建立健全本单位安全生产责任制考核机制，定期对安全生产责任制落实情况进行监督考核。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

危险因素和防范措施认识不清。

2.中建三局集团有限公司

对现场巡查巡视不到位，不能有效掌握并管理现场施工状况，未能发现分包单位在施工作业过程中存在的问题并及时督促整改，存在安全管理盲区。

3.天津新亚太工程建设监理有限公司

对现场巡查巡视不到位，对不需要旁站监护的项目疏于管理，未能发现分包单位在施工作业过程中存在的问题并及时督促整改。

4.中建（天津）轨道交通投资发展有限公司

对施工单位和监理单位安全管理不到位，安全管理存在短板。

（三）事故性质

事故调查组认为，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）刑事责任追究情况

公安南开分局已于2023年6月15日依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，对天津地铁七号线八标项目广东会馆站重大责任事故一案立案侦查。

张某，涉嫌重大责任事故罪，已被公安机关采取刑事强制措施，现已取保候审。

（二）企业对相关人员的内部处理情况

1.张某，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工

程 PPP 项目第 8 标段分包单位施工班组叉车司机，安全意识淡薄，忽视叉车作业风险，在操作叉车叉取违规超高堆放且距离通道过近的管片托架时，因操作不当导致事故发生，对事故发生负有直接责任。中铁工程服务有限公司决定扣罚其 6 月份工资，当月工资按照成都市最低生活标准发放。

2.刘某，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目第 8 标段分包单位生产部现场调度，未检查现场作业环境，未进行风险分析，忽视叉车作业导致管片托架倒塌并致人死亡的事故风险，盲目安排叉车司机张某操作叉车装卸搬运超高堆放且距离通道过近的管片托架，施工过程中未进行安全监护，对事故发生负有责任。中铁工程服务有限公司决定对其罚款 1 万元并调离本项目，扣除当年度安全风险抵押金，取消年度考核评优资格。

3.郝某超，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目第 8 标段分包单位专职安全生产管理人员，未充分履行安全生产管理人员职责，对项目隐患排查不到位，对事故发生负有管理责任。中铁工程服务有限公司决定扣罚其 6 月份工资，当月工资按照成都市最低生活标准发放。

4.彭某，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目第 8 标段分包单位项目生产经理，对于项目生产部工作管理不力，对事故发生负有管理责任。中铁工程服务有限公司决定对其罚款 1 万元，扣除当年度安全风险抵押金，取消项目完工考核及年度考核评优资格。

5.张某佳，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位项目经理，未充分履行项目经理管理职责，对项目部工作管理不力，对事故发生负有管理责任。中铁工程服务有限公司决定对其罚款2万元，在全公司范围内通报批评，免除项目经理职务，3年内不得担任项目负责人。

6.李某峰，中铁工程服务有限公司一分公司安全总监，对项目部存在的安全生产问题监督管理不力，对事故发生负有领导责任。中铁工程服务有限公司决定对其罚款1万元，扣除第二季度绩效考核薪金。

7.白某，中铁工程服务有限公司一分公司总经理，督促安全总监落实安全管理职责不力，对事故发生负有领导责任。中铁工程服务有限公司决定对其罚款2万元，扣除第二季度绩效考核薪金，扣除当年度安全风险抵押金，取消年度考核评优资格。

8.章某管，中铁工程服务有限公司副总经理，分管北方区域生产经营工作，对分管区域内项目的安全生产工作监督管理不到位，对事故发生负有领导责任。中铁工程服务有限公司决定对其罚款2022年度收入的30%，并责令向该公司作出书面检讨。

9.高某鹏，中建三局集团有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目部安全员，负责广东会馆站安全监督工作，未严格督促责任工程师和机电负责人对叉车司机进行安全技术交底，未能及时发现材料堆码中存在的安全隐患并及时消除，未及时发现并制止叉车司机违章作业，对事故发生负有管理责任。中建三局集团有限公司决定对其罚款0.5万

元。

10.常某宝，中建三局集团有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目机电负责人，对现场叉车设备和叉车司机疏于管理，未制定叉车使用审批管理办法，对叉车司机的日常安全生产教育培训内容针对性不强，未明确各类材料叉运时的数量要求、高度要求、稳定性要求，对事故发生负有管理责任。中建三局集团有限公司决定对其罚款1万元。

11.孙某，中建三局集团有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目安全总监，分管项目安全生产监督管理工作，在防控盾构掘进施工重大危险源的同时，忽视了现场一般危险源的识别与管控，对现场材料堆码过程中的安全风险识别不充分，对现场叉车设备和叉车司机疏于监管，未督促责任工程师和机电负责人严格对叉车司机进行详细安全技术交底，未能及时发现并消除安全隐患，对事故发生负有领导责任。中建三局集团有限公司决定对其进行提醒谈话，并罚款1.2万元，由副经理级降职为经理助理级并调离项目部。

12.郭某，中建三局集团有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目责任工程师，具体负责广东会馆站现场总平面规划布置工作，在安排分包单位进行托架堆码过程中，工作考虑不细致，仅要求分包队伍按照项目部划线要求将托架摆放到位，但是对托架转运过程中临时堆放要求未作详细交底，对叉车司机的安全技术交底和班前喊话内容针对性不强，未明确各类材料叉运时的数量要求、高度要求、稳定性

要求，且施工过程中旁站监督不到位，未及时发现并制止叉车司机违章作业，对事故发生负有管理责任。中建三局集团有限公司决定对其罚款1.2万元。

13.高某，中建三局集团有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目广东会馆站工区经理（建造总监），按照项目指挥长何某刚统一安排，协助项目经理贺某生负责广东会馆站现场总平面规划布置，对现场叉车设备和叉车司机疏于管理，未严格落实叉车作业审批管理，未严格落实现场管理人员旁站监督管理，对分包班组的安全技术交底流于形式，现场材料堆码转运考虑不周密，对事故负有直接领导责任。中建三局集团有限公司决定对其进行提醒谈话，并罚款1.2万元，由工区经理级降职为项目经理助理。

14.罗某，中建三局集团有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目常务副经理，项目安全生产主要责任人，在组织抢工阶段降低现场安全文明施工管理标准，对现场叉车设备和叉车司机疏于管理，未严格落实叉车作业审批管理，未严格落实现场管理人员旁站监督管理，对分包班组的安全技术交底流于形式，现场材料堆码转运考虑不周密，对事故负有主要领导责任。中建三局集团有限公司决定对其进行提醒谈话，并罚款1.6万元，降职为项目副经理。

15.何某刚，中建三局基础设施建设投资有限公司轨道交通分公司副总经理兼天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目指挥长，在组织抢工阶段降低现场安全文明施工管

理标准，对现场叉车设备和叉车司机疏于管理，现场施工生产组织考虑不周密，各岗位人员安全生产责任未压实，对本次事故负有主要领导责任。中建三局集团有限公司决定对其进行提醒谈话，并罚款2万元，免除轨道分公司副总经理兼项目指挥长职务，由D3职级调整为E1职级。

16.贺某生，中建三局集团有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位项目经理，对现场叉车设备和叉车司机疏于管理，未严格叉车作业审批管理，未严格落实现场管理人员旁站监督管理，对分包班组的安全技术交底流于形式，现场材料堆码转运考虑不周密，对事故发生负有领导责任。中建三局集团有限公司决定对其进行提醒谈话，并罚款1.4万元，降职为项目经理助理调离项目部。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.张某，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位施工班组叉车司机，在事故发生后，受该公司生产经理彭某指使，在事故调查时作伪证，未如实提供有关情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款[11]的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项[12]和《生产安全事故罚款处罚规定

11[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条：事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

12[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直

(试行)》第十三条第(一)项[13]的规定,建议由区应急管理局对张某处以2022年度收入4.92万元整的80%即人民币3.936万元整罚款的行政处罚。

2.赵某红,中铁工程服务有限公司员工,天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位施工班组班组长,在事故发生后,受该公司生产经理彭某指使,在事故调查时作伪证,未如实提供有关情况,违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第(五)项和《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十三条第(一)项的规定,建议由区应急管理局对赵某红处以2022年度收入5.16万元整的80%即人民币4.128万元整罚款的行政处罚。

3.张某,中铁工程服务有限公司员工,天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位电瓶车司机,在事故发生后,受该公司项目生产经理彭某指使,在事故调查时作伪证,未如实提供有关情况,违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第(五)项和《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》

接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(五)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的;

[13][?]《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十三条:事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的,依照下列规定处以罚款:(一)伪造、故意破坏事故现场,或者转移、隐匿资金、财产、销毁有关证据、资料,或者拒绝接受调查,或者拒绝提供有关情况和资料,或者在事故调查中作伪证,或者指使他人作伪证的处上一年年收入80%至90%的罚款;

第十三条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对张某处以2022年度收入4.8万元整的80%即人民币3.84万元整罚款的行政处罚。

4.乔某锁，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位施工班组普工，在事故发生后，受该公司项目生产经理彭某指使，在事故调查时作伪证，未如实提供有关情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对乔某锁处以2022年度收入4.8万元整的80%即人民币3.84万元整罚款的行政处罚。

5.乔某惠，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位施工班组副队长，在事故发生后，受该公司项目生产经理彭某指使，在事故调查时作伪证，未如实提供有关情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对乔某惠处以2022年度收入5.28万元整的80%即人民币4.224万元整罚款的行政处罚。

6.刘某，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位生产部现场调度，在事故发生后，

受该公司项目生产经理彭某指使，在事故调查时作伪证，未如实提供有关情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对刘某处以2022年度收入6.24万元整的80%即人民币4.992万元整罚款的行政处罚。

7.郝某超，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位专职安全生产管理人员，作为安质部负责人，未能发现6月14日广东会馆站管片托架违规超高摆放的事故隐患；在6月15日仅安排不具有安全管理人员资格的员工对广东会馆站进行安全监管，未能发现6月15日叉车装卸作业期间所存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[14]的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定，建议由区应急管理局对郝某超处以2022年度收入6.12万元整的45%即人民币2.754万元整罚款的行政处罚。

8.彭某，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

程PPP项目第8标段分包单位项目生产经理，在事故发生后，按照总包单位中建三局集团有限公司执行经理罗某授意，指使该公司张某、赵某红、张某、乔某锁、乔恩慧和刘某等人在事故调查时作伪证，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对彭某处以2022年度收入7.44万元整的80%即人民币5.952万元整罚款的行政处罚。

9.张某佳，中铁工程服务有限公司员工，天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段分包单位项目经理，未认真检查本单位的安全生产状况，对本单位在施工现场存在的专职安全生产管理人员配备不足、6月14日管片托架违规超高堆放以及6月15日叉车装卸作业期间所存在的事故隐患，未能及时发现并消除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局对张某佳处以2022年度收入8.76万元整的45%即人民币3.942万元整罚款的行政处罚。

10.晏某忠，中铁工程服务有限公司主要负责人，未充分履行生产经营单位主要负责人职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除该施工现场所存在的生产安全事故隐患。以

上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项和第(五)项的规定[16],对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项[17]的规定,建议由区应急管理局对晏某忠处以2022年度收入15.208464万元整的40%即人民币6.083386万元整罚款的行政处罚。

11.罗某,中建三局集团有限公司员工,天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位执行经理,在事故发生后,与总包单位项目指挥长何某刚共同商议捏造事故发生经过,授意彭某指使工人在事故调查时作伪证,违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第(五)项和《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十三条第(一)项的规定,建议由区应急管理局对罗某处以2022年度收入8.4624万元整的80%即人民币6.76992万元整罚款的行政处罚。

12.何某刚,中建三局基础设施建设投资有限公司轨道交通分公司副总经理,天津地铁7号线一期工程PPP项目第8标段总包单位指挥长,在事故发生后,与总包单位项目执行经理罗某共同商议捏造事故发生经过,默许罗某授意彭某指使工人在事故调

16[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

17[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;

查时作伪证，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对何某刚处以2022年度收入11.8548万元整的80%即人民币9.48384万元整罚款的行政处罚。

13.徐某益，中建三局集团有限公司党委书记、总经理，公司主要负责人，在事故发生后，未按规定及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在迟报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[18]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[19]的规定，建议由区应急管理局对徐某益处以2022年度收入20.1348万元整的60%即人民币12.08088万元整罚款的行政处罚。

（四）对相关单位的处理建议

1.中铁工程服务有限公司，作业前未进行风险分析，未设置安全监护人员，也未划定警戒区；项目专职安全生产管理人员配备

---

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[19][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

不足；安全生产责任制落实不到位；隐患排查治理制度落实不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；安全告知缺失。以上行为违反了《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第（二）项、《天津市安全生产条例》第十四条、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[20]的规定，建议由区应急管理局对中铁工程服务有限公司处以人民币65万元整罚款的行政处罚。

2.中建三局集团有限公司，对现场巡查巡视不到位，不能有效掌握并管理现场施工状况，未能发现分包单位在施工作业过程中存在的问题并及时督促整改，存在安全管理盲区。建议由区应急管理局对该公司项目经理进行行政约谈。

3.天津新亚太工程建设监理有限公司，对现场巡查巡视不到位，对不需要旁站监护的项目疏于管理，未能发现分包单位在施工作业过程中存在的问题并及时督促整改。建议由区应急管理局对该公司项目总监理工程师进行行政约谈。

4.中建（天津）轨道交通投资发展有限公司，对施工单位和监理单位的安全管理不到位，安全管理存在短板。建议由区应急

[20][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

管理局对该公司分管安全的副总经理进行行政约谈。

六、事故防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，对事故相关单位提出以下建议措施。

（一）中铁工程服务有限公司要切实落实分包单位主体责任，严守安全生产红线，依法依规开展项目建设施工。一是要建立健全全部工作岗位及从业人员的安全生产责任制，逐级、逐岗位签订安全生产责任书，要明确各部门、各岗位负责人和各岗位作业人员的安全生产责任范围及考核标准，并定期进行考核。二是要强化对工程项目部的管理，严格按照要求配齐专职安全生产管理人员，专职安全管理人员要取得执业资格持证上岗。三是要加强对施工现场的安全生产管理，在进行检修、保养、抢修、调试、装卸等作业前，要进行风险分析，确保作业安全；要严格落实事故隐患排查治理制度，加大对施工现场事故隐患排查力度，及时发现及时整改。四是要加强对作业人员的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

（二）中建三局集团有限公司要切实履行施工总承包单位职责，加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理。一是要加强对分包单位安全生产工作监督管理，督促分包单位及时整改在事故中暴露出的问题。二是要充分整改本单位在本起事故中暴露出的问题。三是要加强施工现场安全生产管理，根据现场情

况合理配备安全生产管理人员，要对施工现场进行全覆盖、全时段的安全管理及安全巡视，及时有效掌握现场施工状况，消除安全管理盲区。

（三）天津新亚太工程建设监理有限公司要提高项目现场监理能力，充分落实监理责任。一是要严格按照监理规划和监理实施细则对施工现场进行监理。二是要加大对项目现场的巡查巡视力度，发现问题及时督促施工单位整改，对拒不整改的，要及时向住房城乡建设管理部门进行报告。

（四）中建（天津）轨道交通投资发展有限公司要充分履行建设方安全生产职责，督促施工单位和监理单位责任落实。一是要认真履行安全生产管理职责，加强对施工单位和监理单位履职情况的监督。二是要举一反三，督促施工单位和监理单位及时整改事故暴露出的问题。

七、事故调查组成员

组长：　齐世伟　南开区应急管理局党委书记、局长

成员：　张克光　南开区应急管理局

姜惠云　公安南开分局

李金波　南开区总工会

周一非　南开区南开区住房和建设委员会

褚宝欣　南开区南开区住房和建设委员会

王　毅　南开区应急管理局

杨　凡　南开区应急管理局

刘　伟　鼓楼派出所

特邀：　刁　智　南开区人民检察院

苏　杰　　南开区人民检察院
季雨忠　　西青区应急管理局
伦朋长　　河北区应急管理局
曾小东　　成都市应急管理局

天津南开地铁七号线广东会馆站“6·15”
一般物体打击事故调查组
2023 年 12 月 5 日